HUST

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

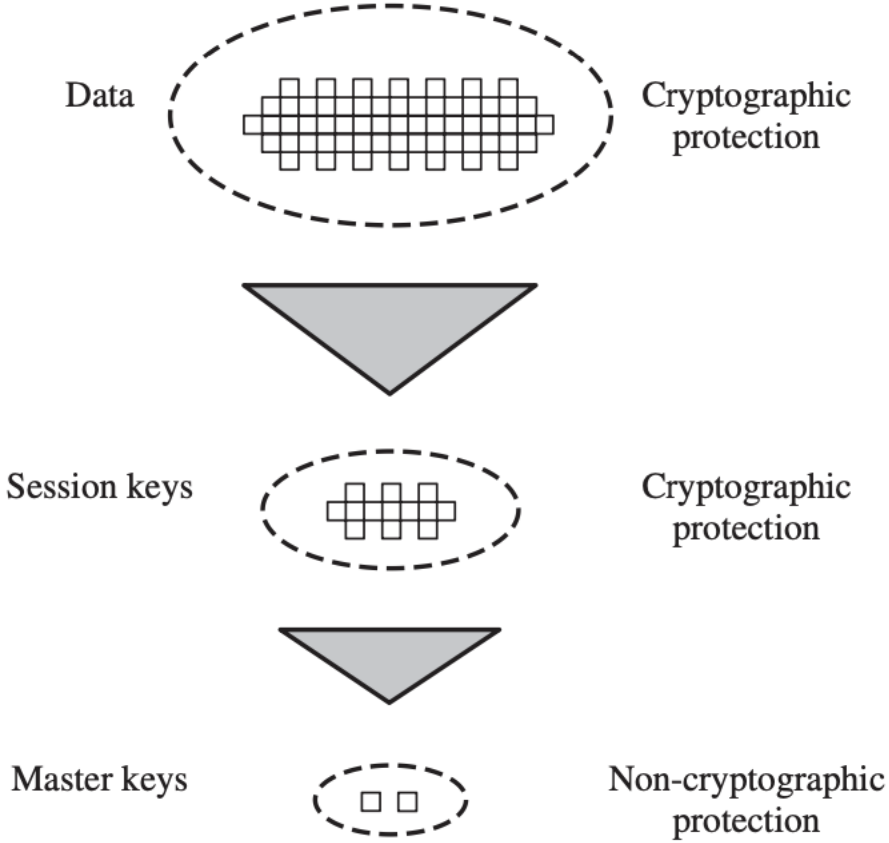
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

LÝ THUYẾT MẬT MÃ

TS. TẠ KIM HUỆ
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

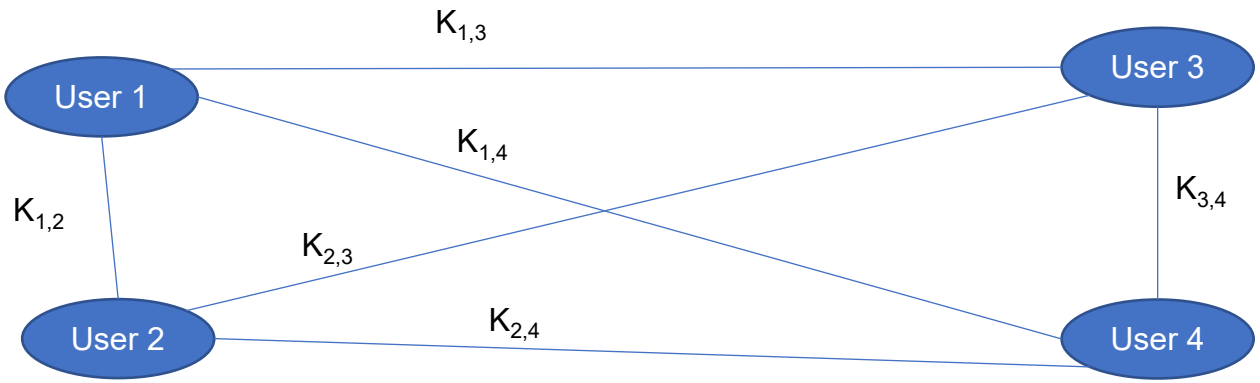
ONE LOVE. ONE FUTURE.

A Key Hierarchy (phân cấp khoá)



Quản lý khoá (Key management)

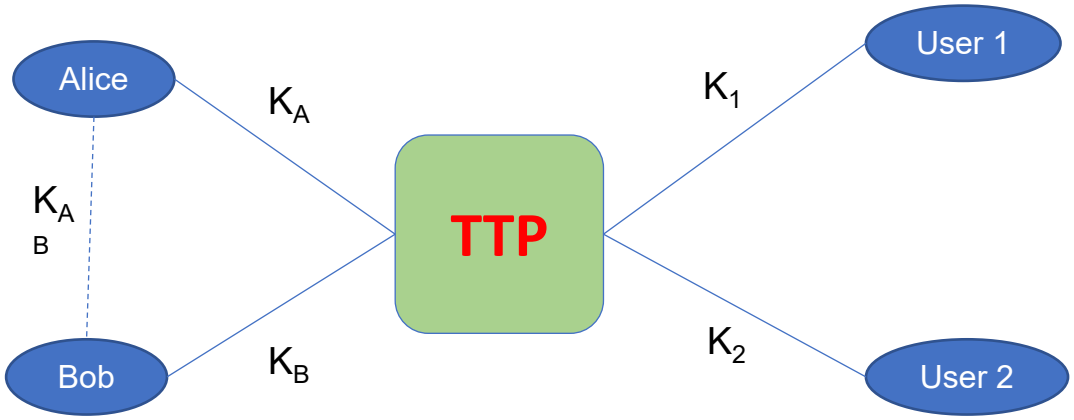
Vấn đề: có n người dùng -> Rất khó để lưu trữ khoá mật một cách thủ công

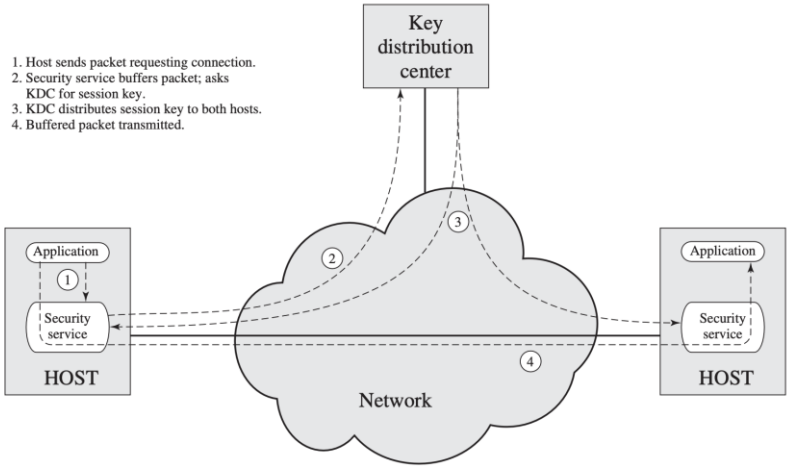


Total: O(n) keys per user

Giải pháp tốt hơn

Online Trusted 3rd Party (TTP) – Sử dụng dịch vụ phân phối khoá từ bên thứ 3 tin cậy

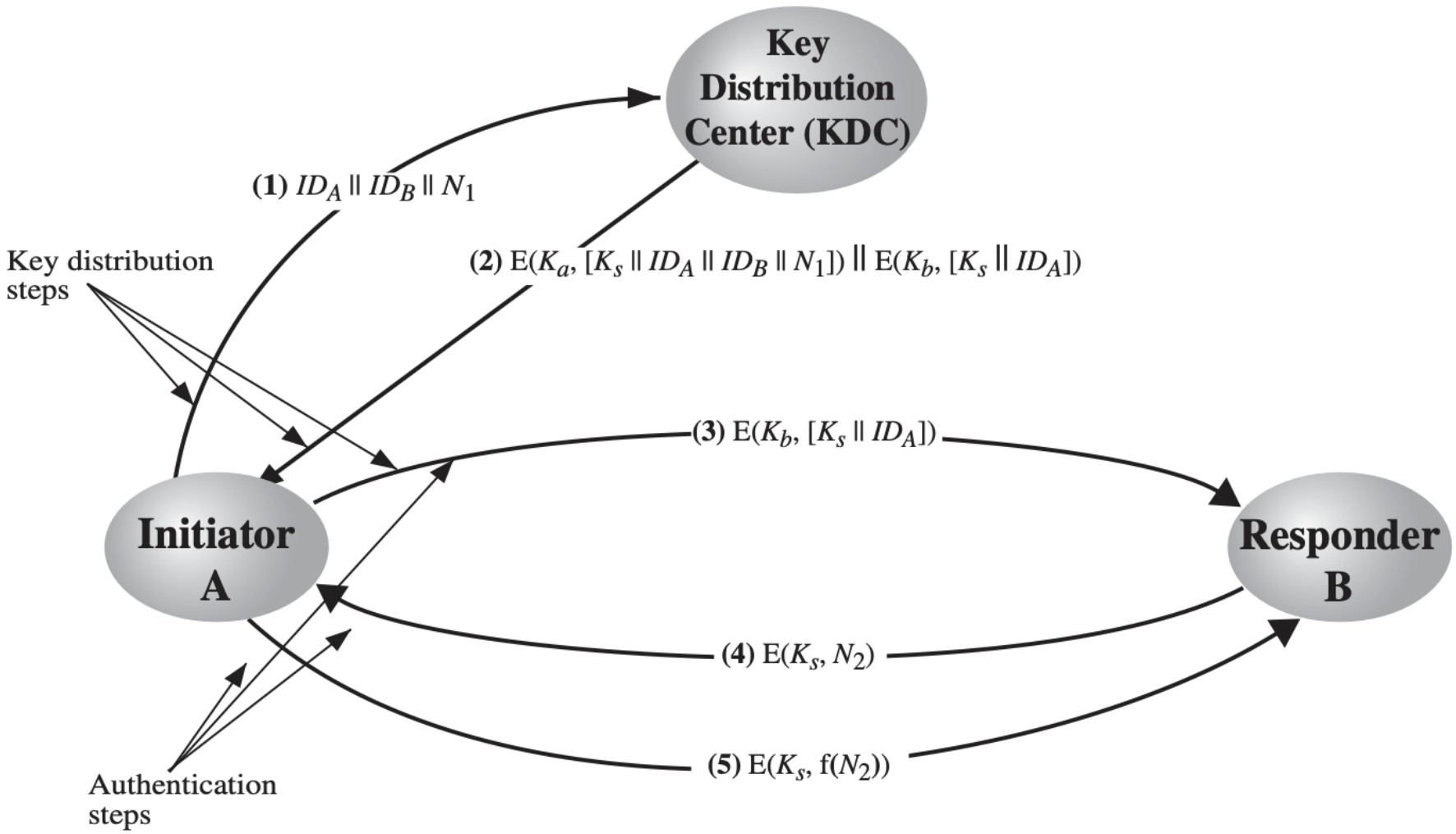




Mỗi User chỉ cần nhớ 1 khoá ?

Automatic Key Distribution for Connection-Oriented Protocol

Phân phối khoá đối xứng sử dụng mật mã khoá đối xứng



Generating keys: Giao thức trò chơi (a toy protocol)

Alice muốn tạo khoá chia sẻ với Bob. Giả thiết chỉ chống nghe lén (Eavesdropping)

Bob (k_B) **Alice** (k_A) **TTP** (k_A ,k_B)

"Alice wants key with Bob" →

$E(K_A$, "A,B"|| $K_{AB})$

choose random k_{AB}

← $E(K_B$, "A,B"|| $K_{AB})$

Ticket ← Ticket

k_{AB} k_{AB}

(E,D) a CPA-secure cipher

Generating keys: a toy protocol (giao thức trò chơi)

Alice muốn có một khoá chia sẻ (shared key) với Bob. Chỉ bảo mật Eavesdropping

Kẻ nghe lén chỉ nhìn thấy: $E(K_A, \text{“A, B”} \,||\, K_{AB})$; $E(K_B, \text{“A, B”} \,||\, K_{AB})$

(E,D) is CPA-secure $\Rightarrow$ Kẻ nghe lén không thể tìm ra k_{AB}

Note: TTP cần cho các giao thức trao đổi khoá, hiệu quả cho các khoá phiên (session keys) - > basis of Kerberos system

Toy protocol: không an toàn để chống Tấn công chủ động (active attacks)

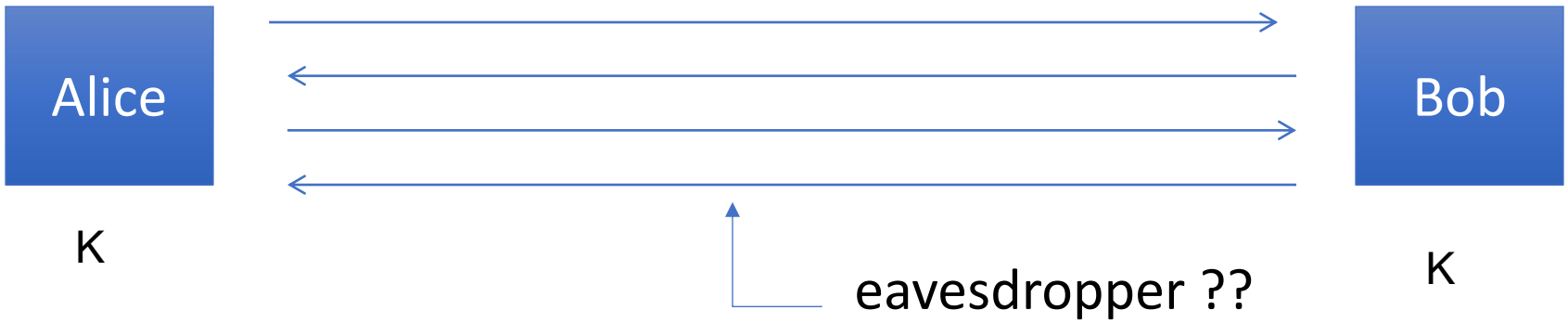
Example: Không bảo mật để chống tấn công hồi tiếp (replay attacks)

Kẻ tấn công ghi lại các phiên giữa Alice và Bob: Ví dụ một dịch vụ mua sách -> kẻ tấn công phát lại các phiên tới Bob -> Bob nghĩ Alice đang yêu cầu lại một bản sao khác của quyển sách -> gửi lại cho Alice bản sao khác -> gây rắc rối cho Alice

- Có thể tạo các khoá chia sẻ mà không cần đến bên thứ 3 tin cậy (**online** trusted 3rd party) ?
- Một số loại mật mã khoá công khai (public-key cryptography):
  - Merkle (1974) , Diffie-Hellman - Stanford (1976), RSA (Rivest, Shamir và Adleman) - MIT (1977)
  - More recently: ID-based enc. (BF 2001), Functional enc. (BSW 2011)

Giao thực thoả thuận khoá (Key exchange) không cần online TTP?

- Goal: Alice và Bob muốn chia sẻ khoá, kẻ nghe lén không xác định được
- Giả thiết bảo mật chỉ chống nghe lén (no tampering – không giả mạo)



Can this be done using generic symmetric crypto?

Merkle Puzzles (1974)

Answer: yes, but very inefficient

<u>Main tool</u>: puzzles (mảng ghép trò chơi)

- Các vấn đề cần phải giải quyết
- Example: E(k,m) là mật mã đối xứng với $k \in \{0,1\}^{128}$
  - **puzzle(P) = E(P, "message")** where $P = 0^{96} \| b_1 \ldots b_{32}$
  - Goal: Tìm P bằng việc thử tất cả 2^{32} trường hợp có thể xảy ra

Merkle puzzles

Alice: chuẩn bị 2^{32} puzzles

- For $i=1, \ldots, 2^{32}$ chọn ngẫu nhiên $\mathbf{P_i} \in \{0,1\}^{32}$ và $\mathbf{x_i}, \mathbf{k_i} \in \{0,1\}^{128}$

thiết lập $\text{puzzle}_i \leftarrow E(0^{96} \,||\, \mathbf{P_i}, \text{“Puzzle \# } x_i\text{”} \,||\, k_i)$, cặp $(\mathbf{x_i}, \mathbf{k_i})$ luôn là duy nhất

- Gửi $\text{puzzle}_1, \ldots, \text{puzzle}_{2^{32}}$ tới Bob

Bob: chọn ngẫu nhiên puzzle_j và tìm kiếm vét cạn để tìm ra (x_j, k_j)

- Gửi puzzle_j và x_j tới Alice

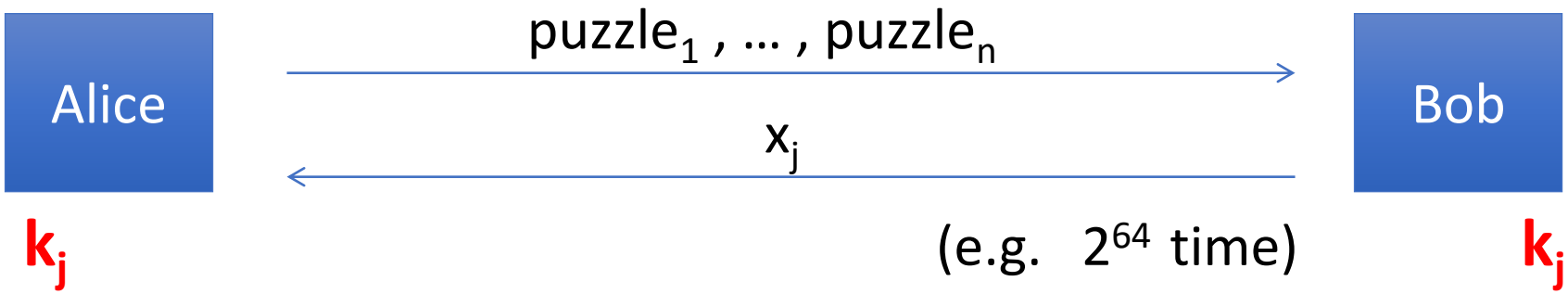
Alice: tìm puzzle với thứ tự theo x_j. Sử dụng k_j là khoá bí mật (shared secret)

In a figure

Alice's work: O(n) (prepare n puzzles)

Bob's work: O(n) (solve one puzzle)

Eavesdropper's work: $O(n^2)$

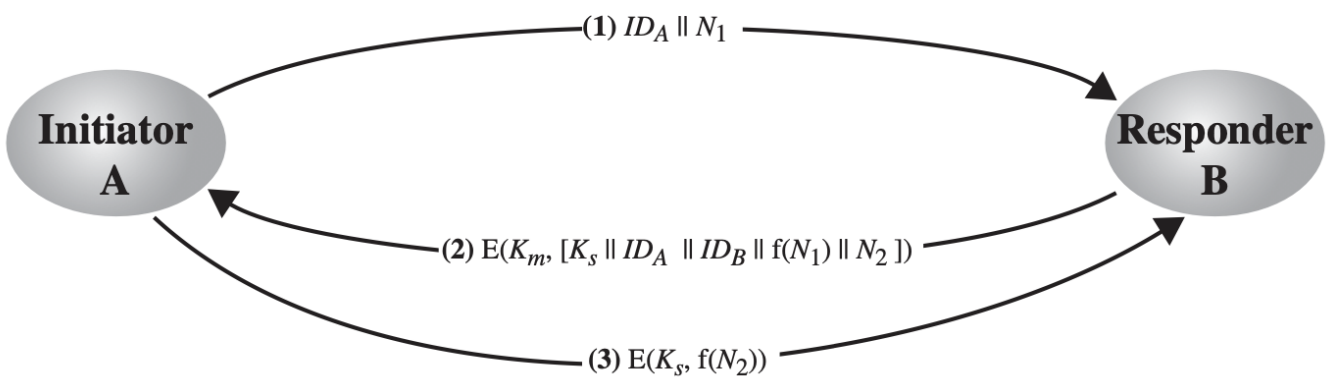


Impossibility Result

Can we achieve a better gap using a general symmetric cipher?

Answer: unknown

But: roughly speaking, quadratic gap is best possible if we treat cipher as a black box oracle [IR'89, BM'09]



Giao thức Diffie-Hellman (informally)

Chọn cố định một số nguyên tố lớn p (e.g. 600 digits)

Chọn cố định một số nguyên g trong khoảng {1, …, p}

Alice | **Bob**

Chọn ngẫu nhiên **a** trong {1,…,p-1} | Chọn ngẫu nhiên **b** trong {1,…,p-1}

"Alice", $A \leftarrow g^a \pmod p$ →

← "Bob", $B \leftarrow g^b \pmod p$

$$\mathbf{B^a} \pmod p = (g^b)^a = \mathbf{k_{AB} = g^{ab}} \pmod p = (g^a)^b = \mathbf{A^b} \pmod p$$

Security (much more on this later)

Eavesdropper nhận ra cặp: p, g, $A=g^a$ (mod p), and $B=g^b$ (mod p)

Có thể tính g^{ab} (mod p) ??

More generally: define $DH_g(g^a, g^b) = g^{ab}$ (mod p)

How hard is the DH function mod p? - > độ khó của hàm DH mod p được đánh giá như thế nào ?

How hard is the DH function mod p?

Giả sử số nguyên tố p có chiều dài n bits.

Thuật toán tìm kiếm tốt nhất (GNFS): thời gian thực thi exp($\tilde{O}(\sqrt[3]{n})$)

cipher key size	modulus size	Elliptic Curve size
80 bits	1024 bits	160 bits
128 bits	3072 bits	256 bits
256 bits (AES)	**15360** bits	512 bits

As a result: slow transition away from (mod p) to elliptic curves

SSL – Chứng chỉ chứng thực số

Elliptic curve
Diffie-Hellman

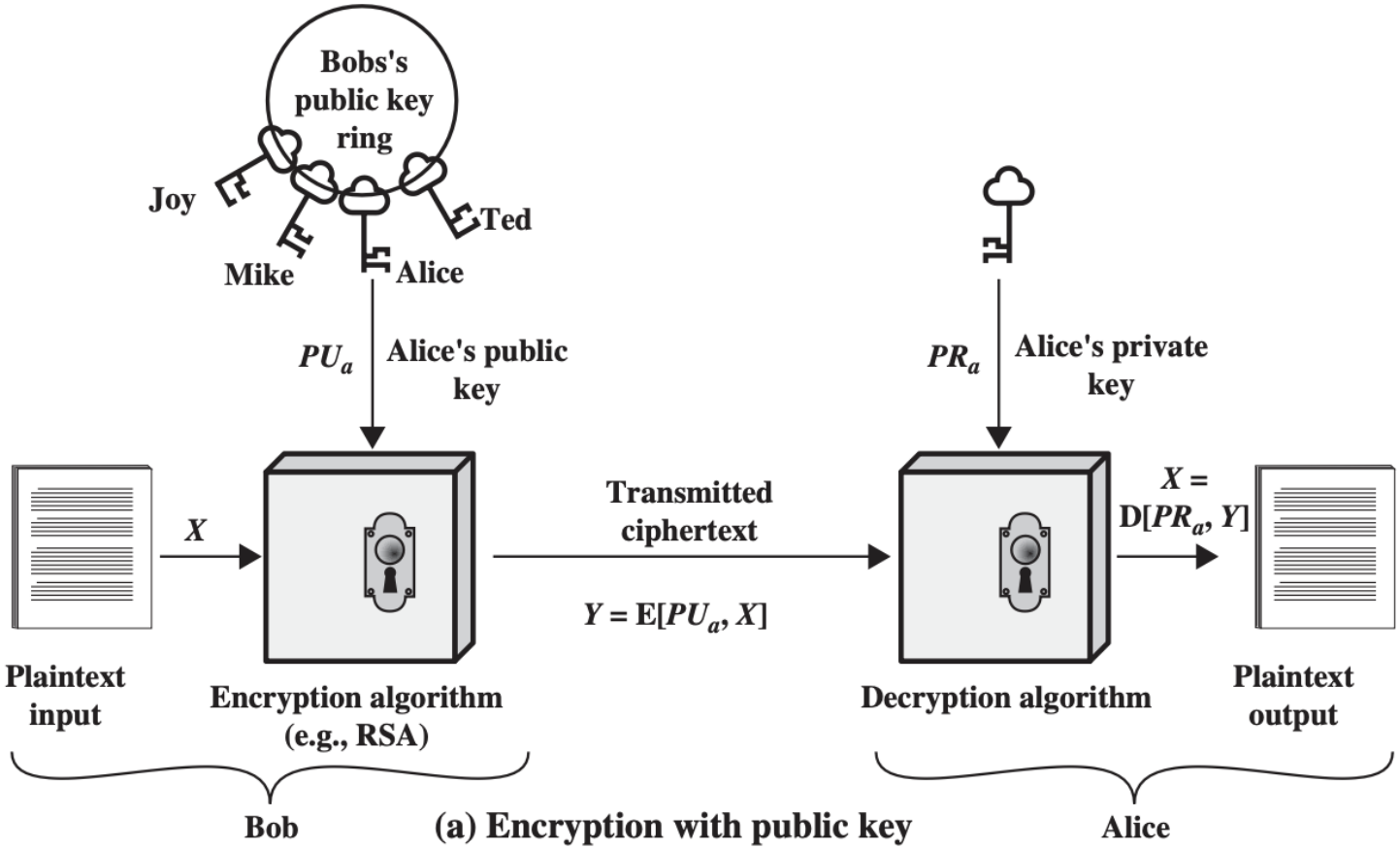
Mật mã khoá công khai (Public key

Def: Hệ mật mã khoá công khai là một bộ 3 thuật toán (G, E, D)

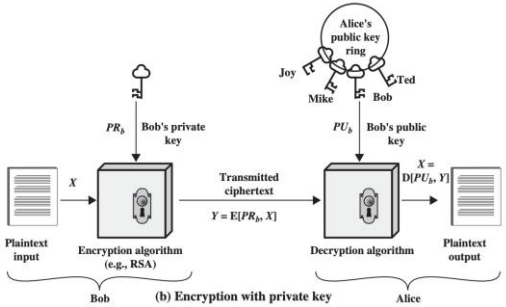
- $G()$: là một thuật toán ngẫu nhiên tạo ra cặp khoá $(pk,\ sk)$
- $E(pk, m)$: thuật toán ngẫu nhiên (randomized alg.) có được $m \in M$ và đầu ra $c \in C$
- $D(sk, c)$: là thuật toán xác định (det. alg.) tạo ra $c \in C$ và đầu ra $m \in M$ or $\perp$ (up tack/falsum)

Tính đồng nhất: ∀(pk, sk) output by G, ∀m∈M: D(sk, E(pk, m)) = m

Public-Key Cryptography

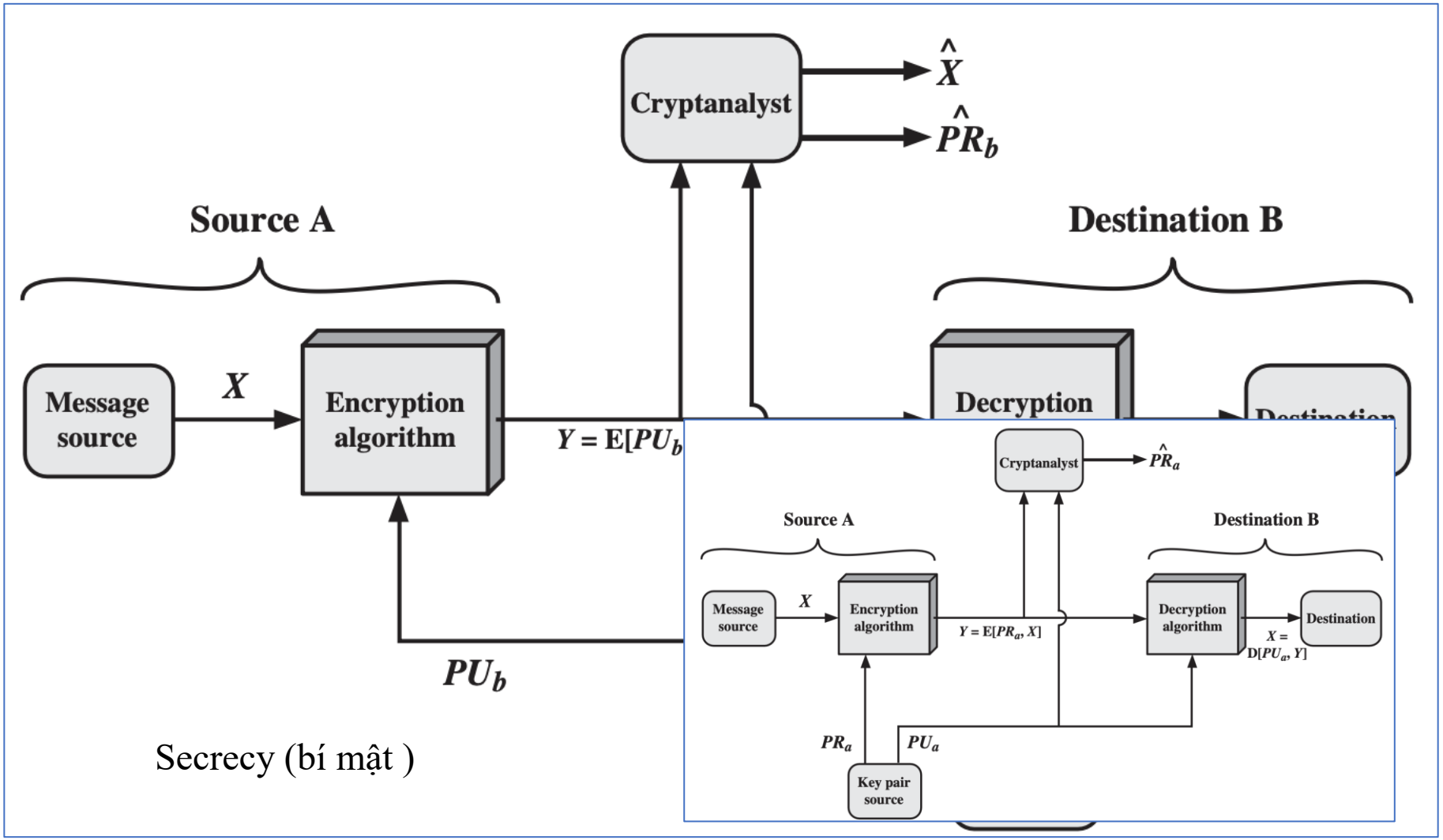


(a) Encryption with public key



(b) Encryption with private key

Public-Key Cryptosystem

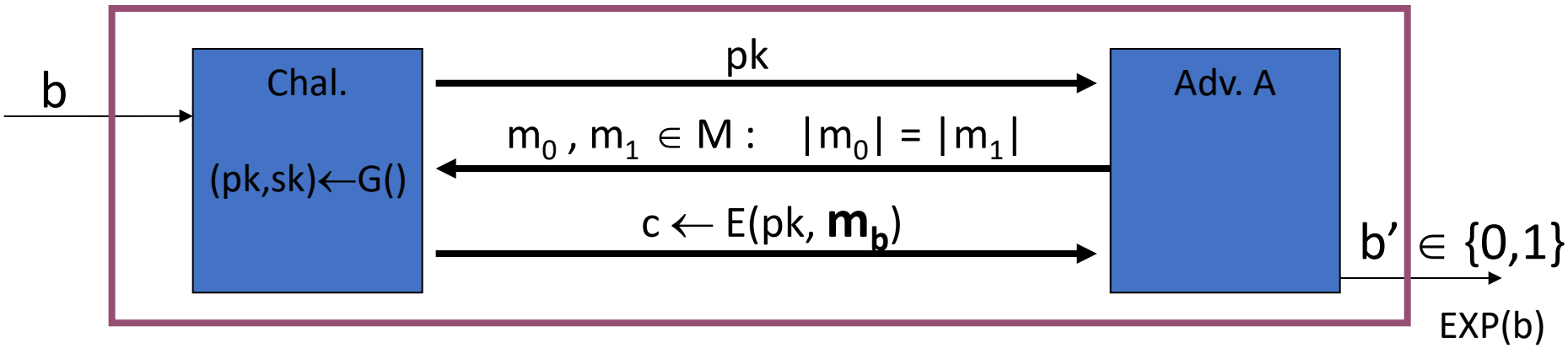


Secrecy (bí mật)

Authentication (xác thực)

Bảo mật ngữ nghĩa (Semantic Security)

For b=0,1 define experiments EXP(0) and EXP(1) as:



Def: $\mathbb{E}$ =(G,E,D) is sem. secure (a.k.a IND-CPA) if for all efficient A:

$$\mathrm{Adv}_{SS}[A,\mathbb{E}] = \left| \Pr[\mathrm{EXP}(0)=1] - \Pr[\mathrm{EXP}(1)=1] \right| < \text{negligible}$$

Thiết lập chia sẻ khoá mật (a shared secret)

Alice **Bob**

$(pk, sk) \longleftarrow G()$

$$\xrightarrow{\text{“Alice”},\quad pk}$$

$$\xleftarrow{\text{“Bob”},\ c \leftarrow E(pk, x)}$$

choose random
$x \in \{0,1\}^{128}$

$D(sk, c) \rightarrow x$

x : Shared secret

Public key encryption: constructions

Các cấu trúc thường dựa trên các bài toán khó từ lý thuyết số và đại số

We will use a bit of number theory to construct:

- Key exchange protocols
- Digital signatures
- Public-key encryption

Nhắc lại một số ký hiệu (Notation)

From here on:

- N ký hiệu là số nguyên dương.
- p ký hiệu là số nguyên tố.

Notation: $Z_{\mathrm{N}} = [0,1,2 \ldots, \mathrm{N} - 1]$

Có thể thực hiện phép cộng và nhân modulo N ?

Ví dụ: N = 12

$9 + 8 = 5$ in $\mathbb{Z}_{12}$

$5 \times 7 = 11$ in $\mathbb{Z}_{12}$

$5 - 7 = 10$ in $\mathbb{Z}_{12}$

Trong Z_{N} luôn thoả mãn: x.(y+z) = x.y + x.z thuộc Z_{N}

Greatest common divisor

Def: For ints. x,y: **gcd(x, y)** is the greatest common divisor of x,y

Example: gcd(12, 18) = 6 luôn tại đẳng thức

$$2 \times 12 - 1 \times 18 = 6$$

Fact: for all ints. x,y there exist ints. a,b such that

a·x + b·y = gcd(x,y)

a,b có thể tìm bằng thuật toán Euclide mở rộng

Nếu gcd(x,y)=1 có thể nói x,y là nguyên tố cùng nhau (**relatively prime)**

Phần tử khả nghịch (Modular inversion)

Def: $\mathbb{Z}_N^*$ = (là tập các phần tử có nghịch đảo trong $\mathbb{Z}_N$)

= { x∈ $\mathbb{Z}_N$: gcd(x,N) = 1 }

Ví dụ:

1. for prime p, $\mathbb{Z}_p^* = \mathbb{Z}_p \setminus \{0\} = \{1, 2, \ldots, p-1\}$
2. $\mathbb{Z}_{12}^*$ = { 1, 5, 7, 11}

For x in $\mathbb{Z}_N^*$, có thể tìm x^{-1} sử dụng Euclide mở rộng -> xem lại chương 2-3.

Phần tử khả nghịch (Modular inversion)

Về mặt nguyên lý, nghịch đảo của 2 là ½, trong trường hữu hạn $\mathbb{Z}_N$ giá trị là bao nhiêu?

Def: Nghịch đảo của x trong $\mathbb{Z}_N$ là y sao cho: $x.y = 1$ in $\mathbb{Z}_N$, $y = x^{-1}$

Ví dụ: N là một số nguyên dương lẻ, tìm nghịch đảo của 2 trong $\mathbb{Z}_N$ là (N+1)/2

Ta có : 2. (N+1)/2 = N+1 đồng dư với 1 trong phép chia modular với N

-> 2. (N+1)/2 = N+1 = 1 in $\mathbb{Z}_N$

Vậy phần tử nào tồn tại nghịch đảo trong $\mathbb{Z}_N$?

Lemma: x là một phần tử tồn tại nghịch đảo nếu và chỉ nếu gcd(x,N) = 1

-> N là số nguyên tố thì các số trong $\mathbb{Z}_N$ luôn tồn tại nghịch đảo

Ví dụ

- Tìm $\mathbb{Z}^*_{28}$, $\mathbb{Z}^*_{1021}$ là tập của các phần tử khả nghịch trong 2 trường hợp N = 28, N = 1021
- Tìm tất cả các giá trị nghịch đảo của phần tử trong $\mathbb{Z}^*_N$
- $\mathbb{Z}^*_{28}$ = (1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27)
- $\mathbb{Z}^*_{1021} = \mathbb{Z}^*_{1021} \backslash \{0\} = \{1,2,3,4...1020\}$

Định lý Fermat (1640)

Thm: p là một số nguyên tố

$$\forall x \in (Z_p)^* : \quad x^{p-1} \equiv 1 \text{ in } Z_p$$

Example: p = 5 ta có $3^4 = 81 \equiv 1$ thuộc Z_5

Vì $x \in (Z_p)^* \Rightarrow \quad x \cdot x^{p-2} = 1 \quad \Rightarrow \quad x^{-1} = x^{p-2}$ in Z_p

đây là một cách tìm phần tử nghịch đảo, nhưng ít hiệu quả hơn thuật toán Euclid

Ứng dụng: tạo ra một số nguyên tố ngẫu nhiên

Giả sử muốn tạo ra một số nguyên tố lớn p có chiều dài 1024 bit (i.e. $p \approx 2^{1024}$)

Step 1: chọn một số nguyên ngẫu nhiên $p \in [\ 2^{1024}\ ,\ 2^{1025}-1\ ]$

Step 2: kiểm tra nếu $2^{p-1} \equiv 1$ trong Z_p ($2^{p-1} \equiv 1 \bmod p$)

Nếu có, *output p and stop*. Nếu không, *goto step 1* .

Simple algorithm (not the best). **Pr[p not prime] < 2^{-60}**

The structure of $(Z_p)^*$

<u>Thm</u> (Euler): $(Z_p)^*$ is a **cyclic group**, that is

$\exists\, g \in (Z_p)^*$ such that $\{1, g, g^2, g^3, \ldots, g^{p-2}\} = (Z_p)^*$

g được gọi là phần tử sinh (**<u>generator)</u>** of $(Z_p)^*$

Example: p=7. $\{1, 3, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5\} = \{1, 3, 2, 6, 4, 5\} = (Z_7)^*$

Not every elem. is a generator: $\{1, 2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5\} = \{1, 2, 4\}$

Order – bậc

Cho $g \in (Z_p)^*$ là một tập $\{1, g, g^2, g^3, \ldots\}$ được gọi là một nhóm sinh bởi g (the **group generated by g), kí hiệu** $<g>$

<u>Def</u>: the **order** of $g \in (Z_p)^*$ is the size of $<g>$

$ord_p(g) = |<g>| =$ (smallest $a>0$ s.t. $g^a = 1$ in Z_p)

Examples: $ord_7(3) = 6$; $ord_7(2) = 3$; $ord_7(1) = 1$

<u>Thm</u> (Lagrange): $\forall g \in (Z_p)^*$: **$ord_p(g)$ chia hết (**divides) p-1 trong $(Z_p)^*$

Mở rộng Euler (Euler's generalization) của Fermat (1736)

Def: cho số nguyên N định nghĩa $\phi(N) = |(Z_N)^*|$ (Euler's ϕ func.) là số phần tử trong $(Z_N)^*$

Ví dụ: $\phi(12) = |\{1,5,7,11\}| = 4$; $\phi(p) = p-1$

Cho $N=p\cdot q$: $\phi(N) = N-p-q+1 = (p-1)(q-1)$

Thm (Euler): $\forall x \in (Z_N)^*$: $x^{\phi(N)} \equiv 1$ in Z_N -> $x^{\phi(N)}$ và N là nguyên tố cùng nhau

Example: $5^{\phi(12)} = 5^4 = 625 \equiv 1$ in Z_{12}

Generalization of Fermat. Basis of the RSA cryptosystem

The RSA trapdoor permutation

G(): chọn ngẫu nhiên các số nguyên tố p,q ≈1024 bits. Thiết lập **N=pq**.

chọn 2 số nguyên dương **e , d** **sao cho** **e·d ≡ 1 (mod φ(N))**

output pk = (N, e) , sk = (N, d)

F(pk, x): $\mathbb{Z}_N^* \to \mathbb{Z}_N^*$; **RSA(x) = x^e** (in Z_N)

F^{-1}(sk, y) = y^d ; y^d = **RSA(x)^d** = x^{ed} = $x^{k\varphi(N)+1}$ = $\left(x^{\varphi(N)}\right)^k \cdot \mathbf{x}$ = x

RSA scheme

- We are now ready to state the RSA scheme. The ingredients are the following:
  - p, q, two prime numbers(private, chosen)
  - $n = pq$, $\boldsymbol{\varphi(n)=(p-1)(q-1)}$ (public, calculated)
  - e, with $\gcd(\varphi(n), e) = 1$; $1 < e < \varphi(n)$ (public, chosen)
  - $d \equiv e^{-1} \pmod{\varphi(n)}$ (private, calculated)

Bài tập 1

- Tìm tất cả các cặp khoá PU (public key) và PR (private key) tương ứng với các trường hợp của p, q như sau
  - p = 17 and q = 11
  - p = 397 and q = 401

Bài tập 2

- Cho N = 10000, tìm tất cả các số nửa nguyên tố nhỏ hơn N
- Chọn một giá trị N1 bất kỳ trong tập số nửa nguyên tố
- Sinh cặp khoá PU và PR tương ứng

Bài tập 3

- Viết thuật toán tạo một số nguyên tố ngẫu nhiên với độ dài bit cho trước